Nombre y Apellido: Firma:

Examen Recuperatorio 1 - 10/06/2025

1. Considerando que σ_{ij} y ε_{kl} son tensores cartesianos de segundo orden, **muestre**, aplicando **notación indicial**, que el arreglo $C(i,j,k,l)$ es un tensor cartesiano de cuarto orden. *Ayuda*: se aplica la **regla del cociente**.

$$\sigma_{ij} = C(i,j,k,l)\,\varepsilon_{kl}$$

2. **Demuestre**, aplicando **notación indicial**, la relación entre la **norma** del vector tensión $\boldsymbol{T}$, que actúa en un plano de normal $\boldsymbol{n}$, y las **normas** de los vectores proyección normal $\boldsymbol{T_n}$ y proyección tangencial $\boldsymbol{T_t}$ de $\boldsymbol{T}$.

3. Considere el **campo tensorial de tensiones** indicado a continuación y **resuelva** las siguientes consignas:

$$\boldsymbol{\sigma}(x_1,x_2,x_3) = \begin{bmatrix} 0 & \dfrac{x_2\,x_3}{2} & 0 \\ \dfrac{x_2\,x_3}{2} & -{x_2}^2 & -\dfrac{x_1}{2} \\ 0 & -\dfrac{x_1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

a. Determine las **fuerzas de cuerpo** para que el campo tensorial de tensiones dado esté en **equilibrio**.

b. Determine el **vector tensión** en el punto de coordenadas $\left[-\sqrt{3},1,1\right]$ y sus **vectores proyección normal y tangencial**, que actúan en el plano definido por la ecuación $3\,x_1 + 2\,(x_2 - 1) - \sqrt{3}\,(x_3 - 4) = 0$ y la normal al plano $\boldsymbol{n}$ cumple que $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}_1 > 0$ ($\boldsymbol{e}_1$ es el vector unitario en dirección de x_1).

c. Calcule las **tensiones principales** en el punto indicado en el inciso b.

d. Calcule las **direcciones principales** en ese mismo punto y con estas direcciones construya una **base** que sea **ortonormal propia**.